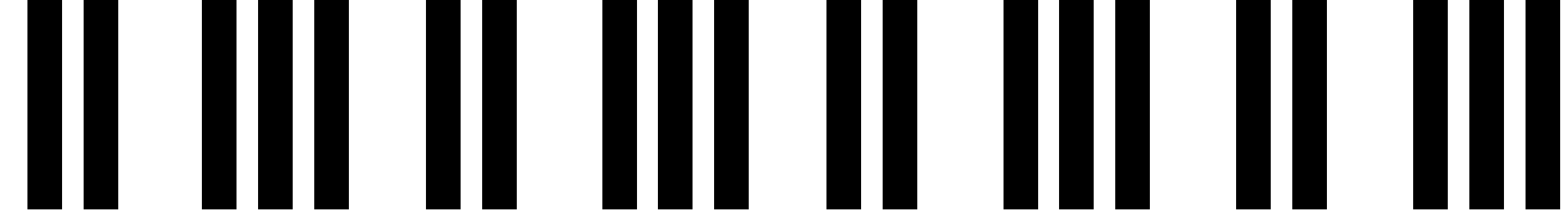


Aplicação de Visão Computacional na Transcrição de Notas e Acordes em Piano

Rodada 2 de apresentações

Tiago Siqueira e William Kraus





Objetivo

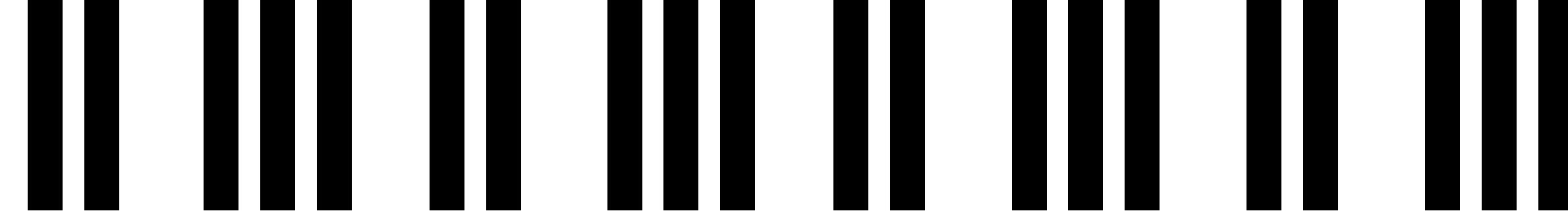
Desenvolver uma aplicação que utiliza técnicas de visão computacional para detectar teclas pressionadas de piano a partir da análise de imagens ou vídeo do instrumento.

Resultado Esperado

Obter uma aplicação que consiga

- Identificar o momento em que determinadas teclas são pressionadas com base no posicionamento das mãos e em mudanças sutis de sombreamento das notas.
- Identificar a área do teclado e a posição de cada tecla com uma certa tolerância à variação de luminosidade e ângulo da câmera;
- Identificar a velocidade em que uma nota é pressionada para determinar a intensidade do som.





Objetivo

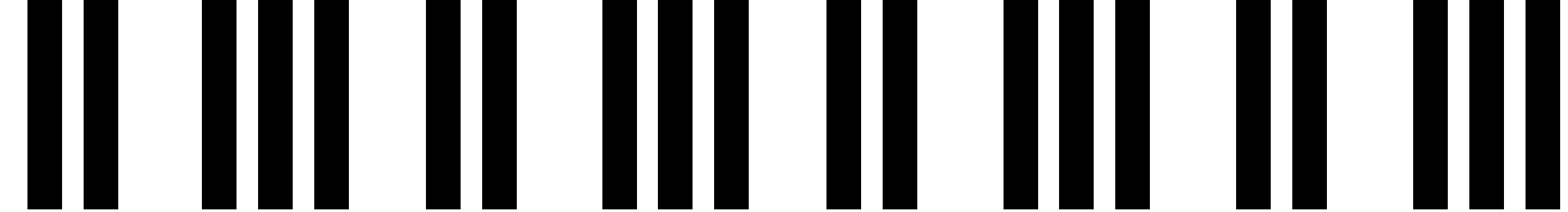
Desenvolver uma aplicação que utiliza técnicas de visão computacional para detectar teclas pressionadas de piano a partir da análise de imagens ou vídeo do instrumento.

Resultado Esperado

Obter uma aplicação que consiga

- **Identificar o momento em que determinadas teclas são pressionadas com base no posicionamento das mãos e em mudanças sutis de sombreamento das notas.**
- **Identificar a área do teclado e a posição de cada tecla com uma certa tolerância à variação de luminosidade e ângulo da câmera;**
- ~~Identificar a velocidade em que uma nota é pressionada para determinar a intensidade do som.~~





Roteiro da apresentação

- 1. Identificação de Teclas Pressionadas**
 - a. Dataset, Treinamento e Testes**
- 2. Identificação da Área do Teclado**
 - a. Passos e problemas atuais**
- 3. Perguntas do grupo**



Identificação de Teclas Pressionadas

Visão geral do pipeline atual



Dataset



Treinamento



Testes manuais



Dataset

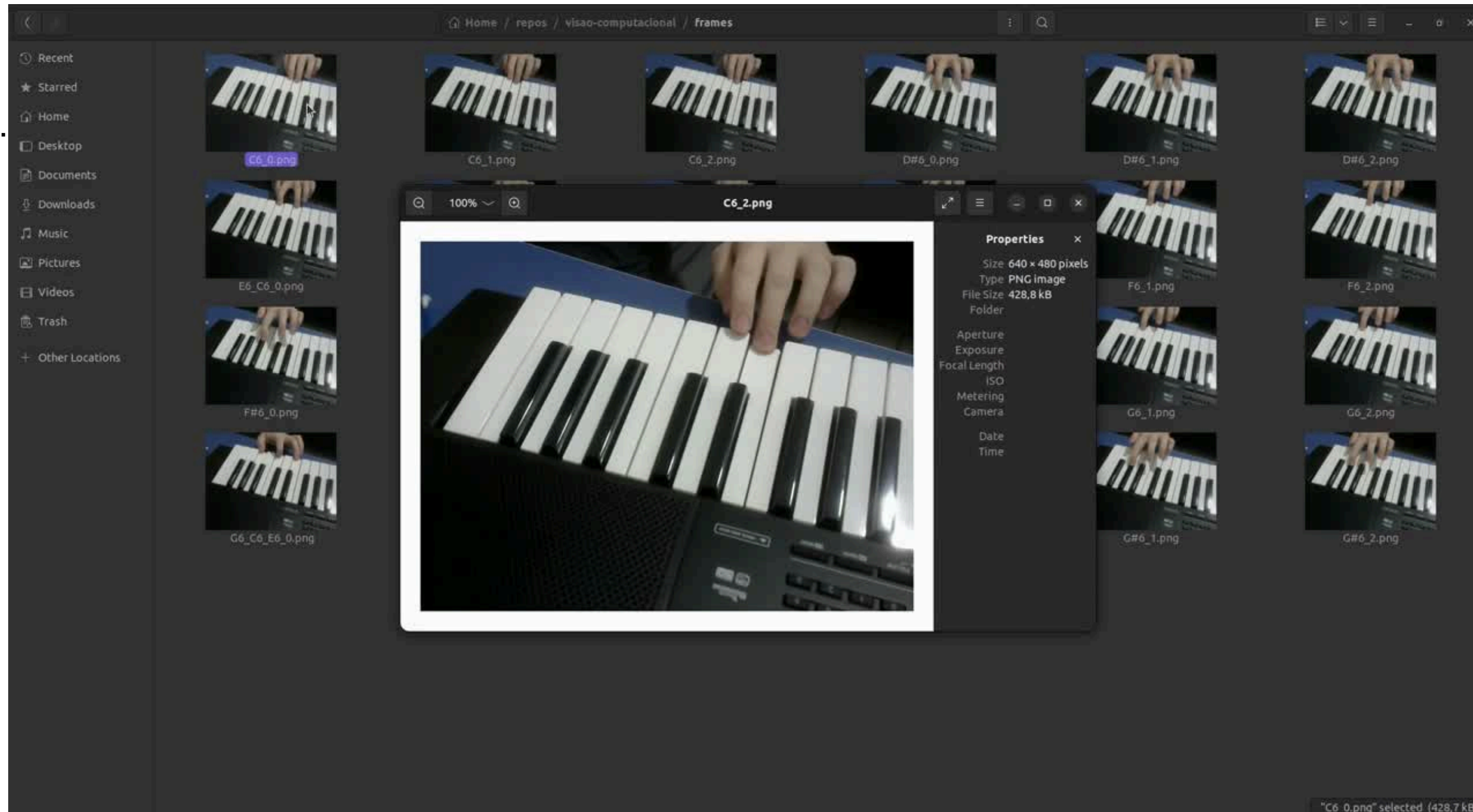


Treinamento



Testes manuais

Na homologação



Dataset



Treinamento



Testes manuais



Cenário



Tripé de 2,1m



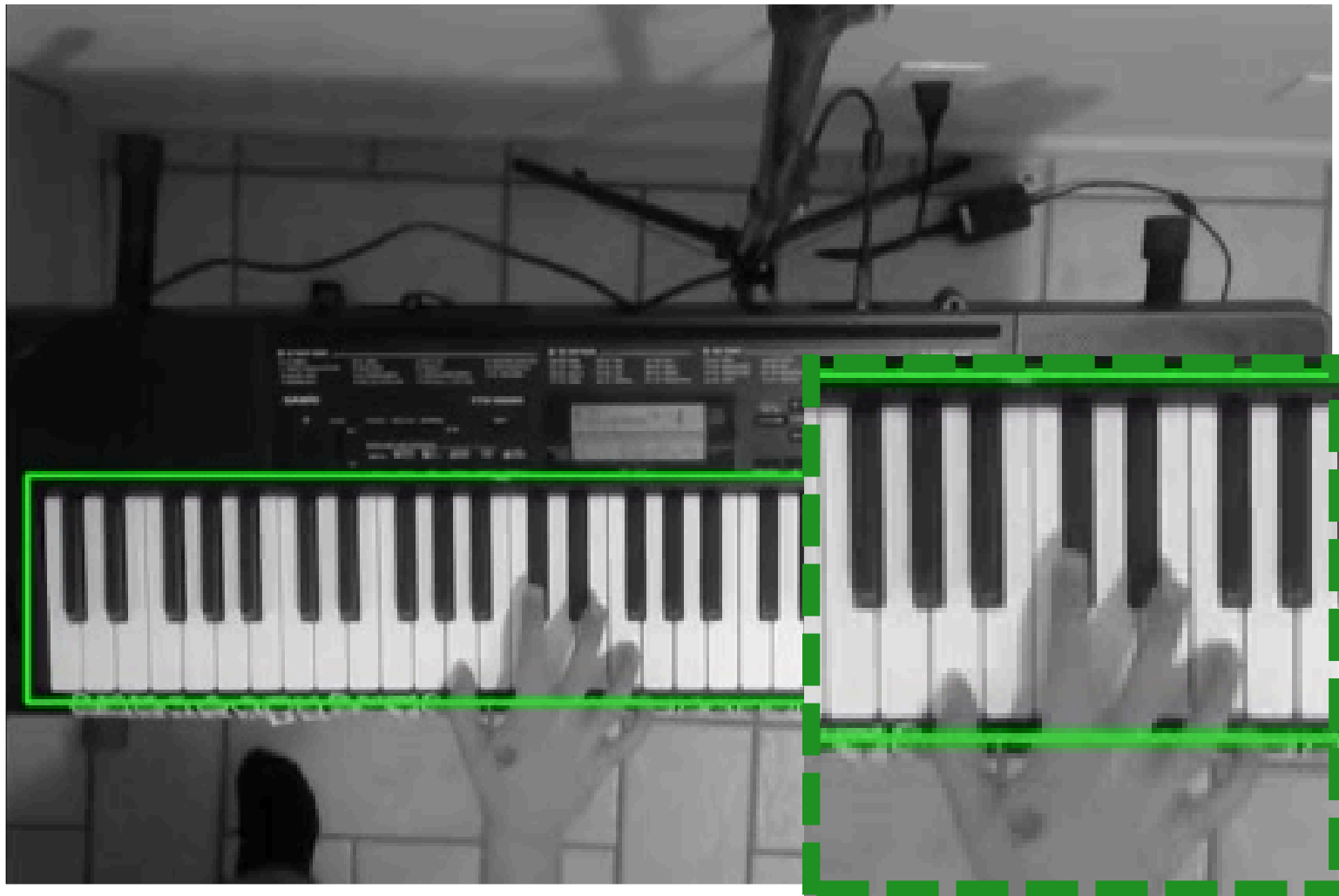
Câmera logitech c270



Teclado Casio CTK-3500

Dataset

Estrutura



FRAME 0 → A3_C#4_F4_0



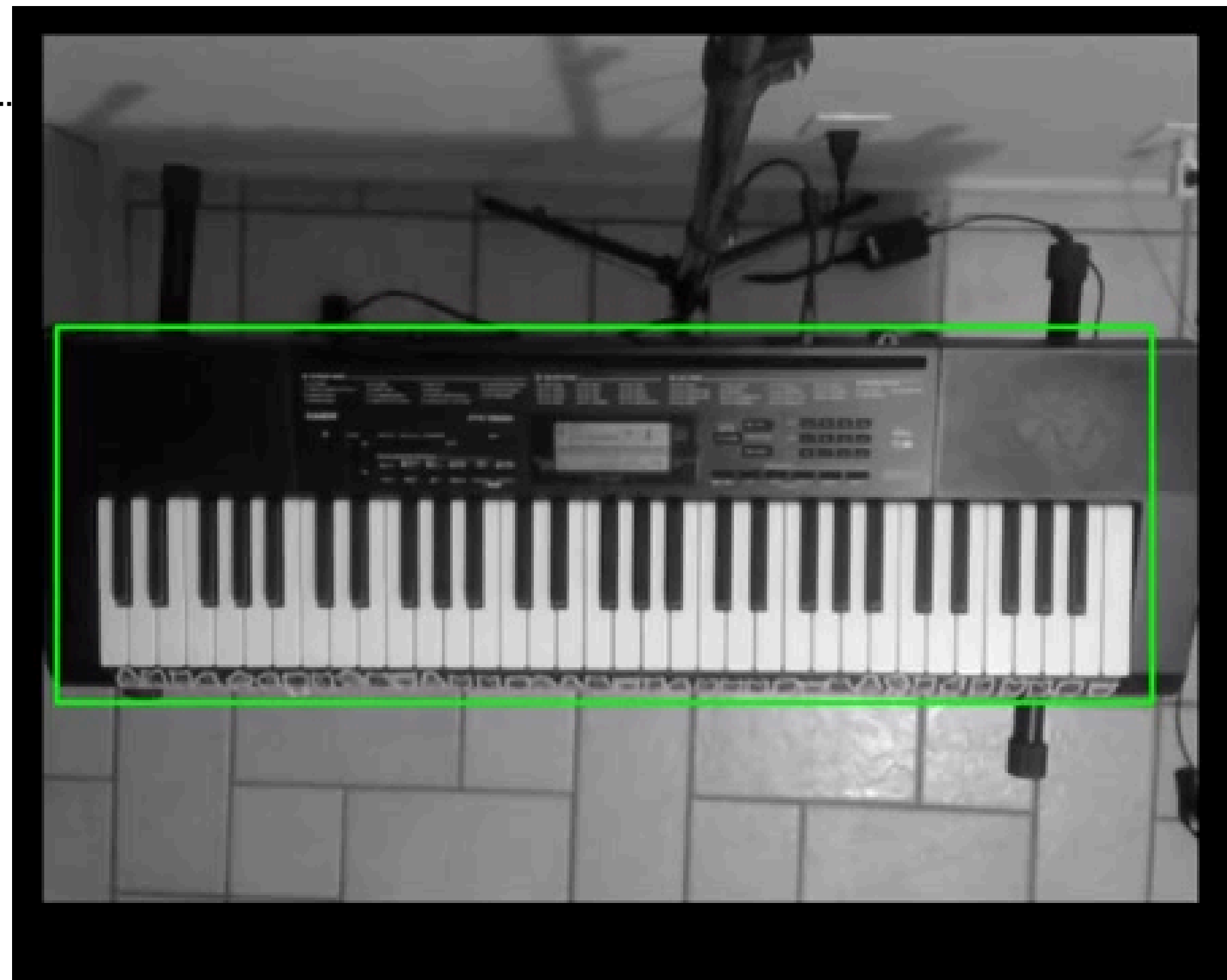
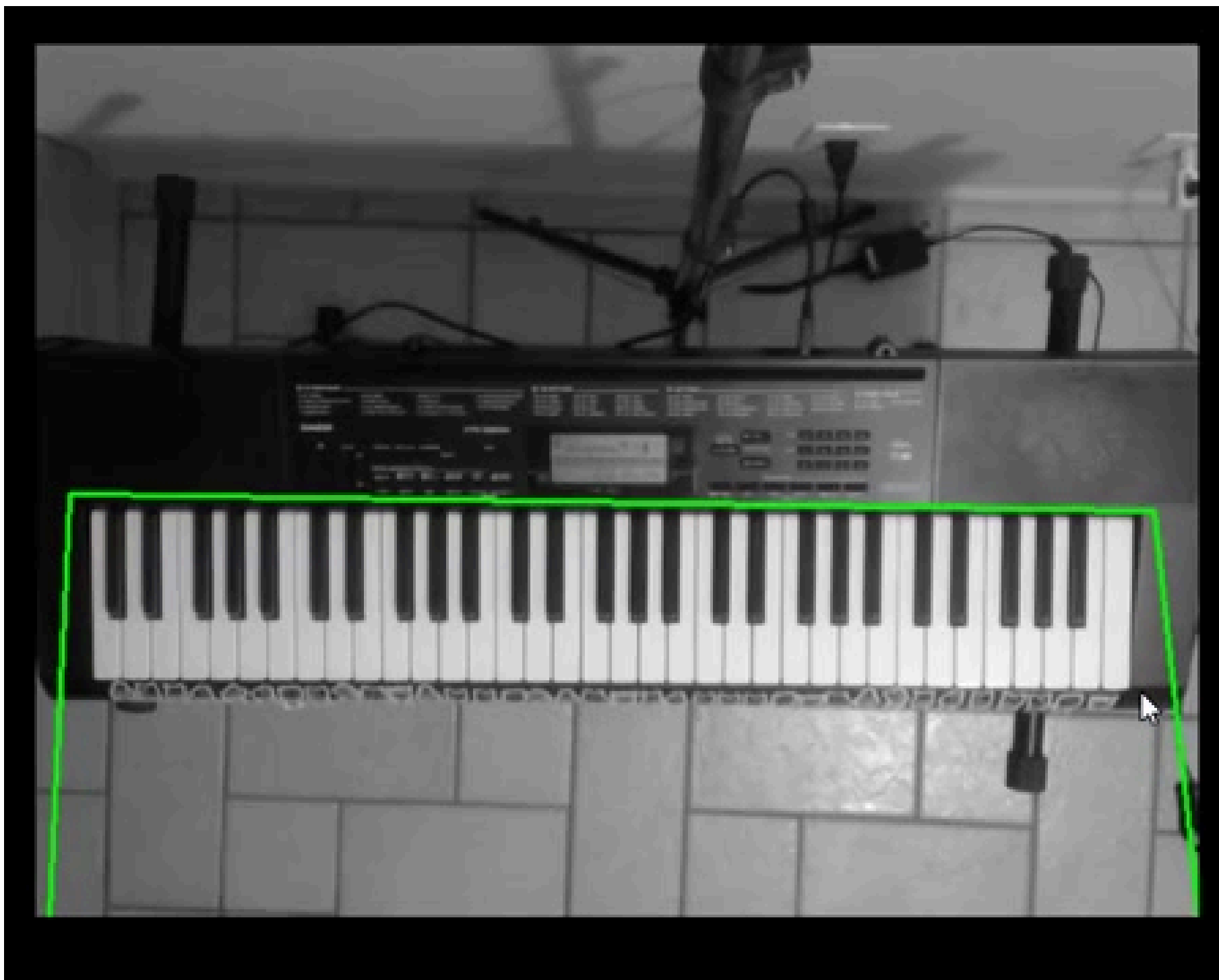
FRAME 1 → A3_C#4_F4_1



Uma amostra é uma sequência de três frames
Cada frame é uma imagem 640x128

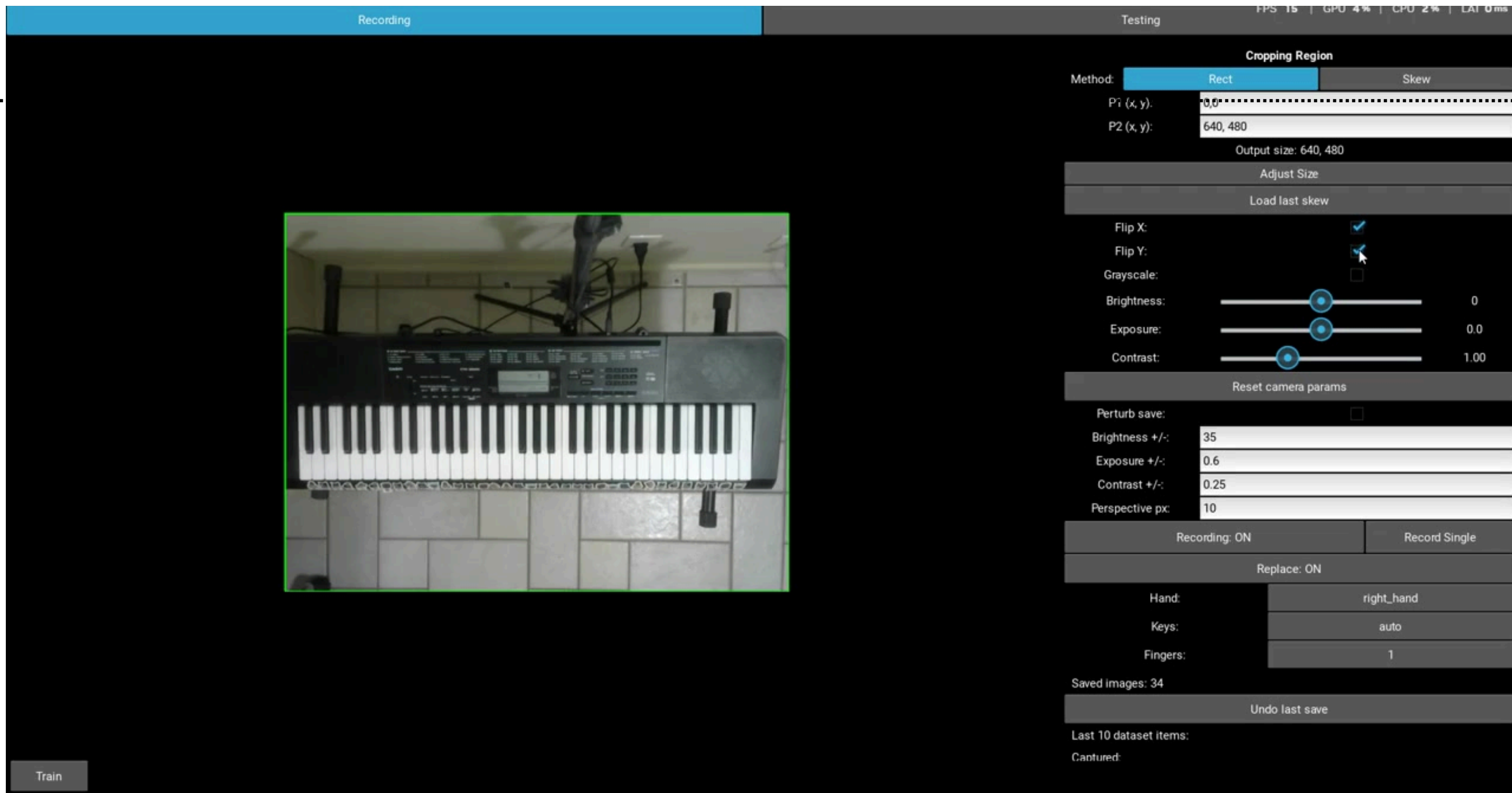
Dataset

Recorte e alinhamento



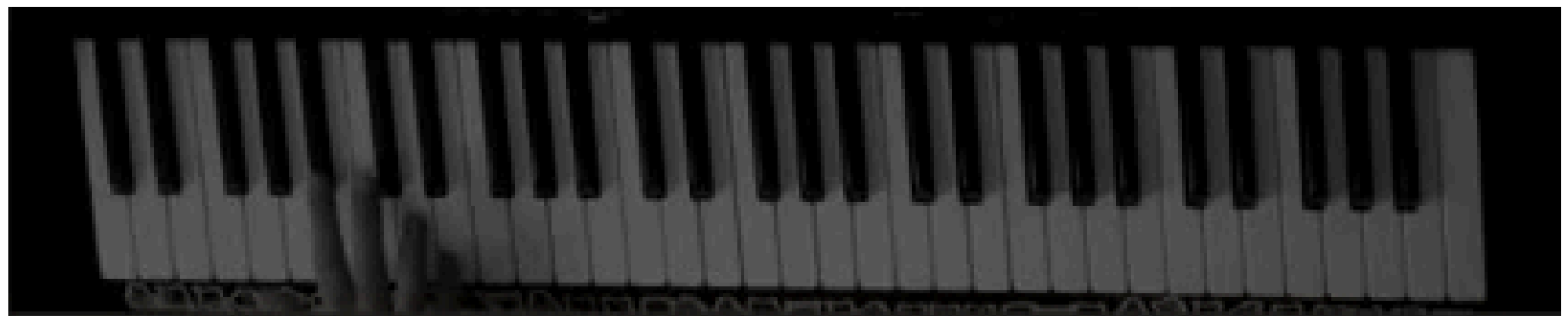
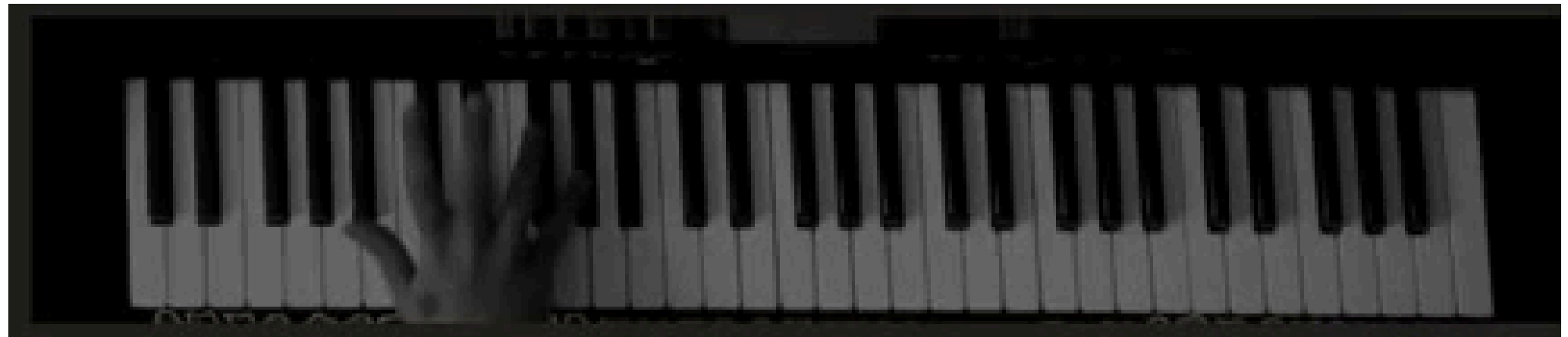
Dataset

Parâmetros da imagem



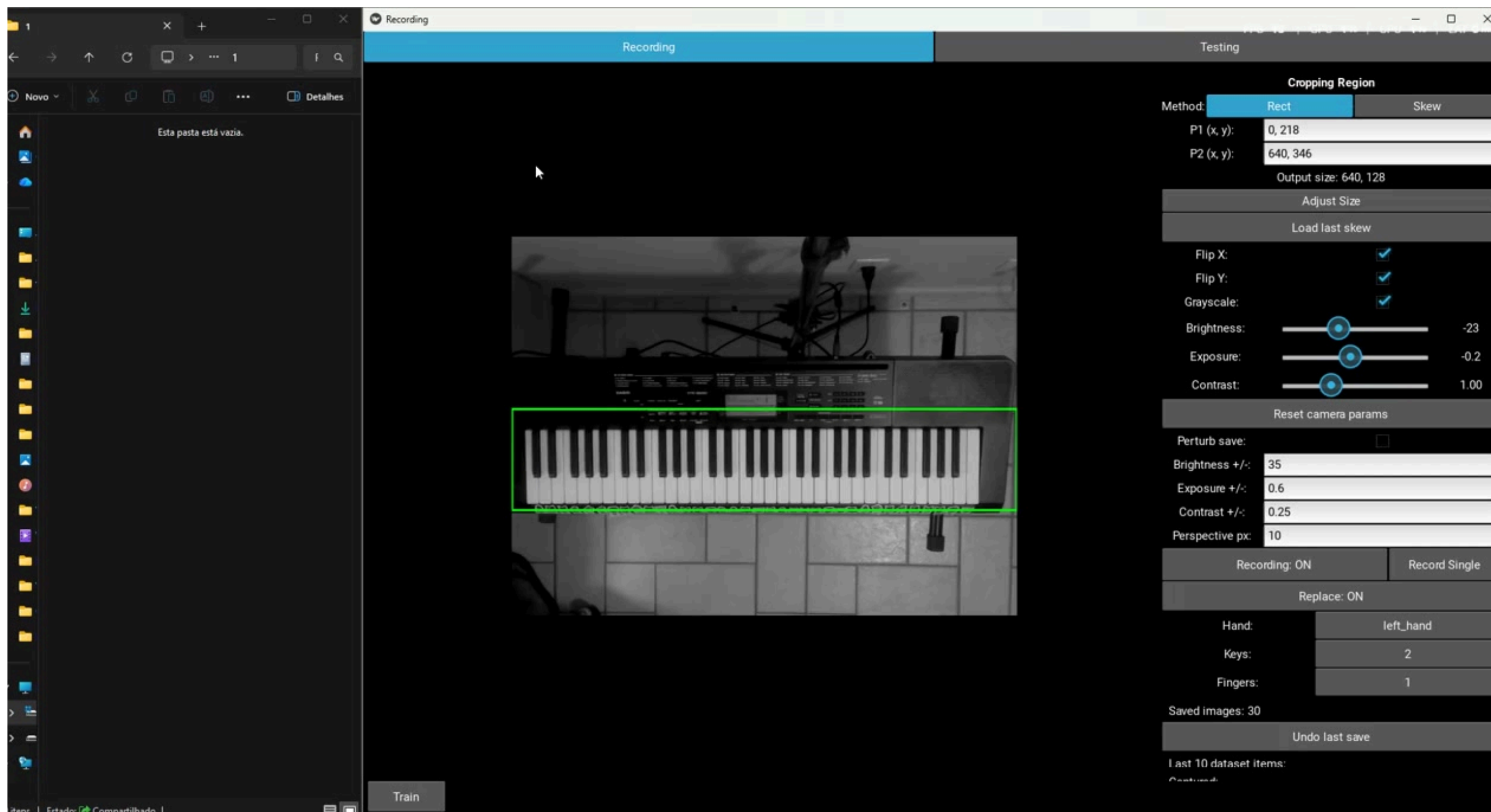
Amostras são distorcidas em:

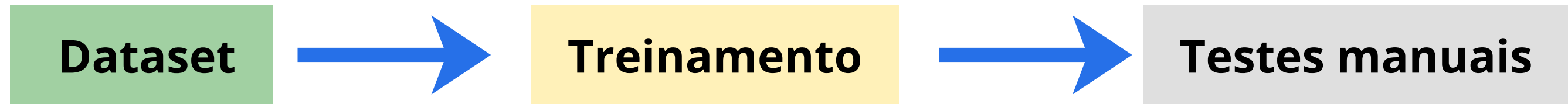
- Luminosidade
- Exposição
- Contraste
- Perspectiva



Dataset

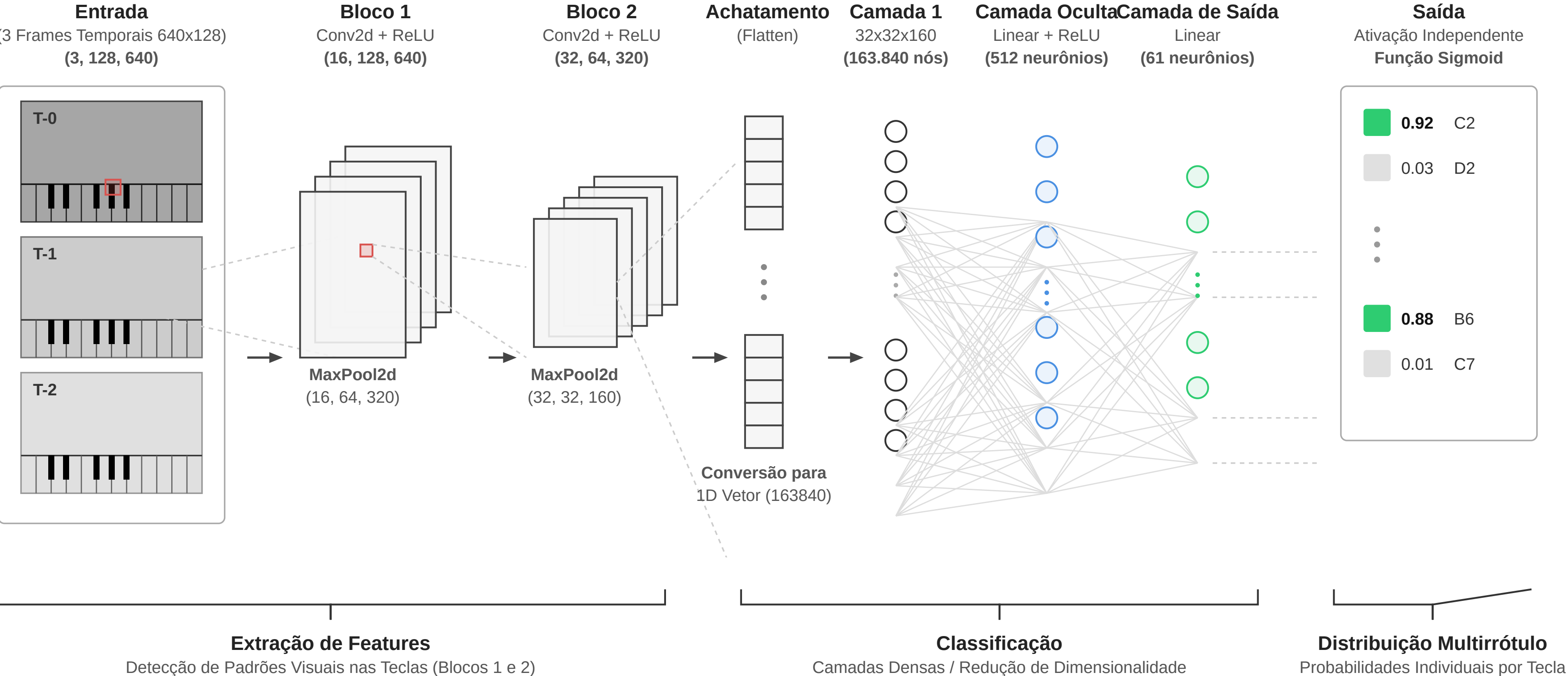
Exemplo de gravação do dataset





Treinamento

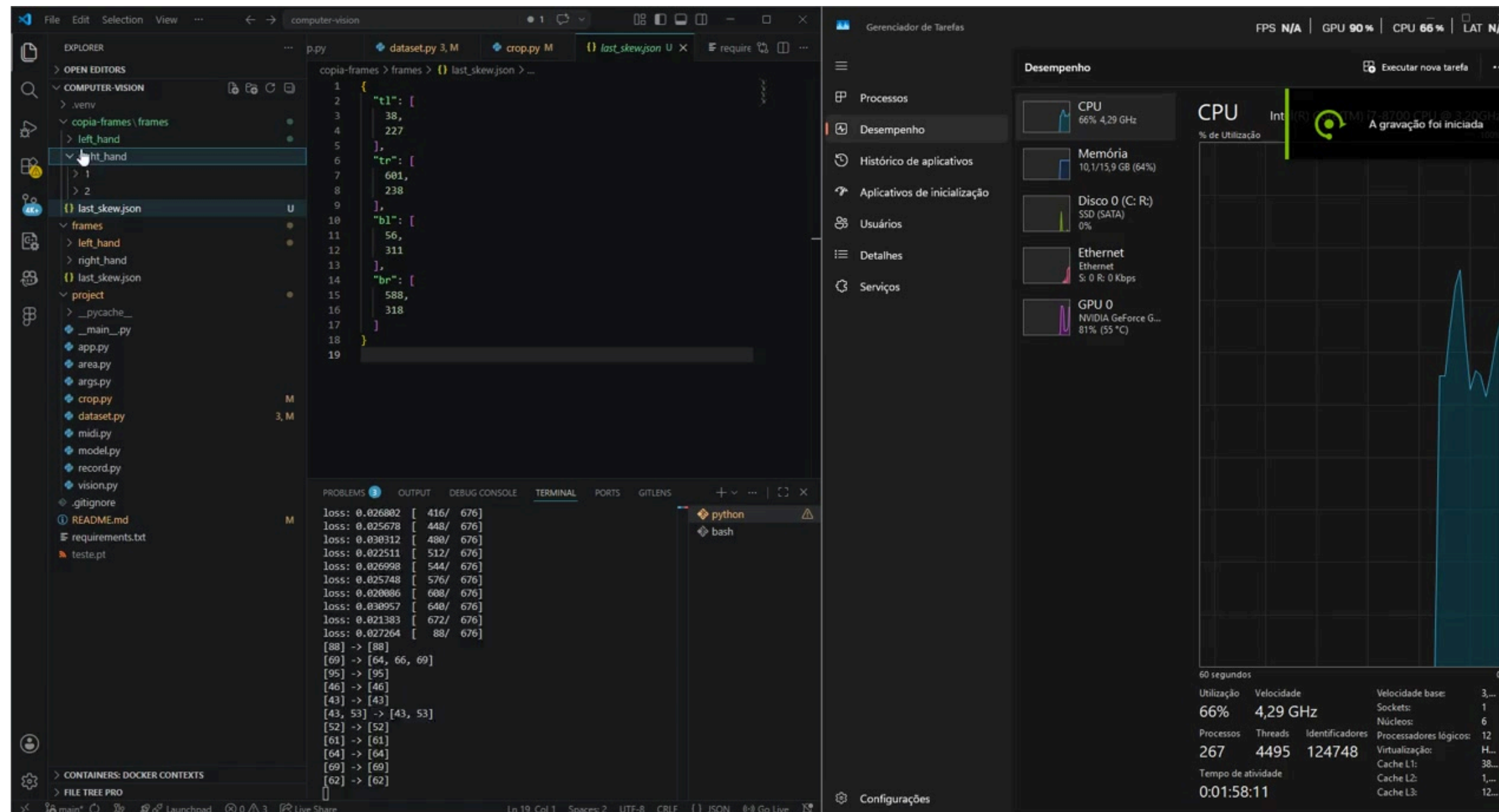
Rede Neural



Treinamento

Outros detalhes

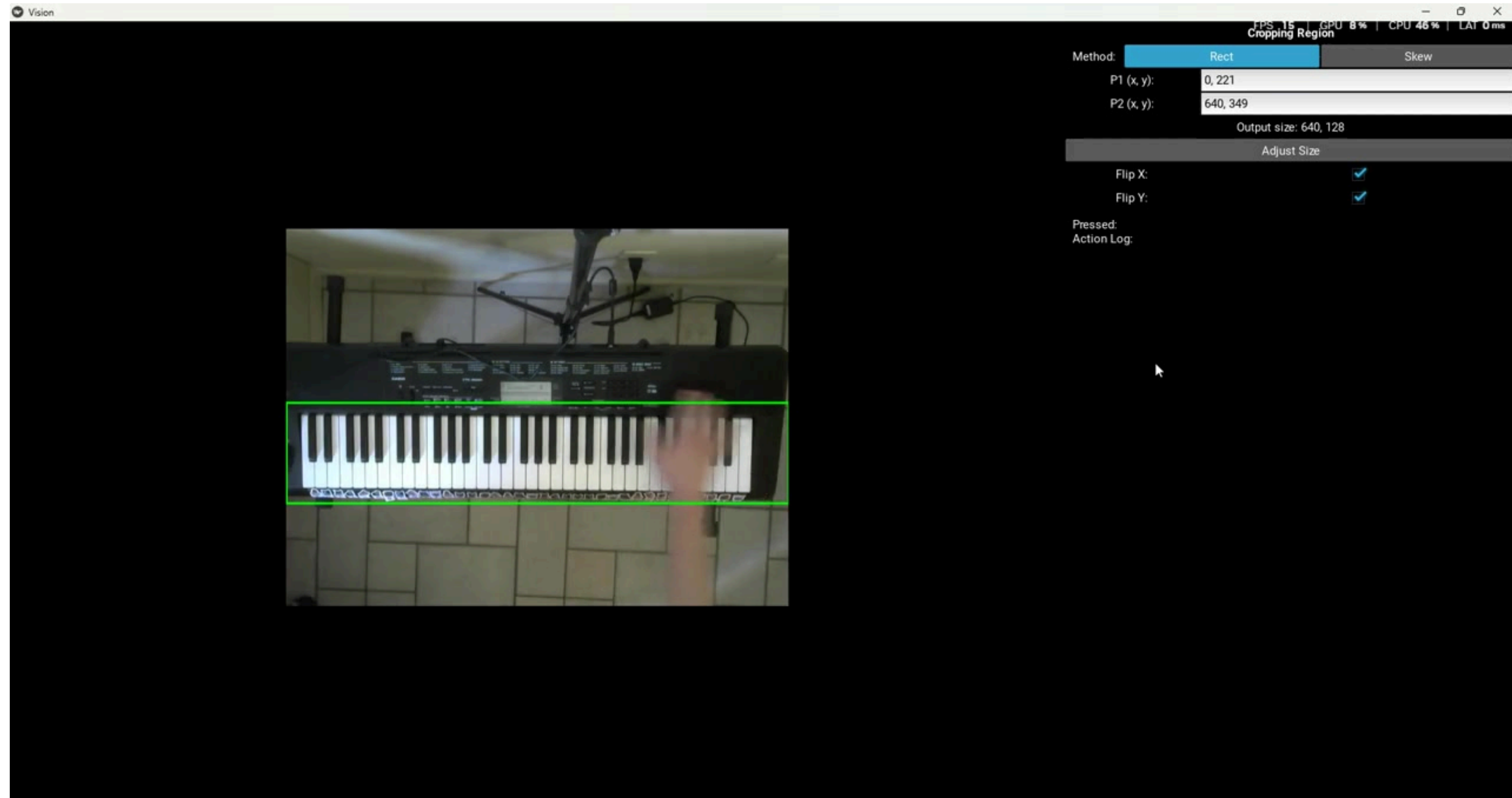
- Dataset de treinamento e de validação na proporção 80/20
- **Função de perda:** Binary Cross-Entropy (BCE)
- **Algoritmo de otimização:** Adaptive Moment Estimation (Adam)



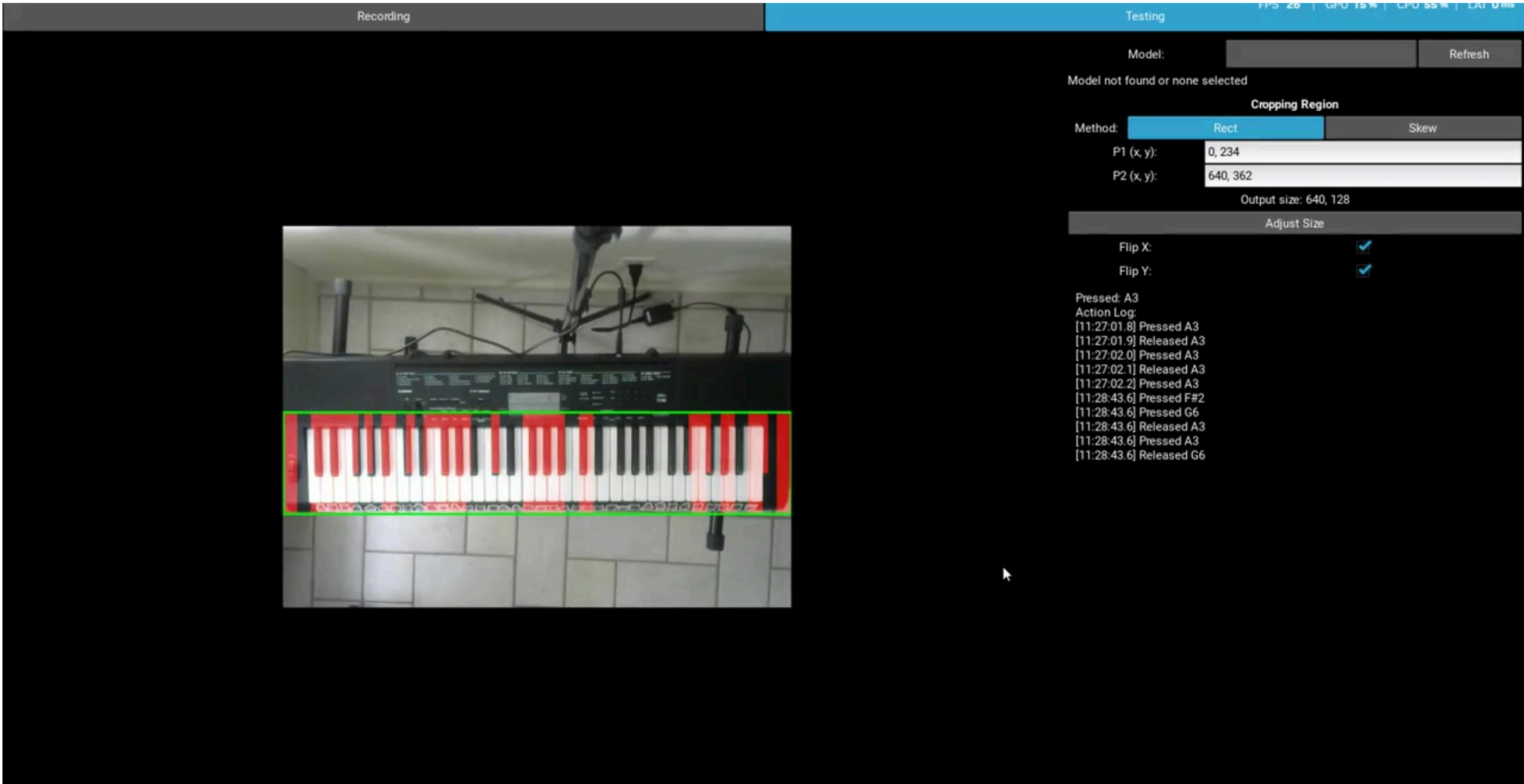


Testes manuais

Programa de teste

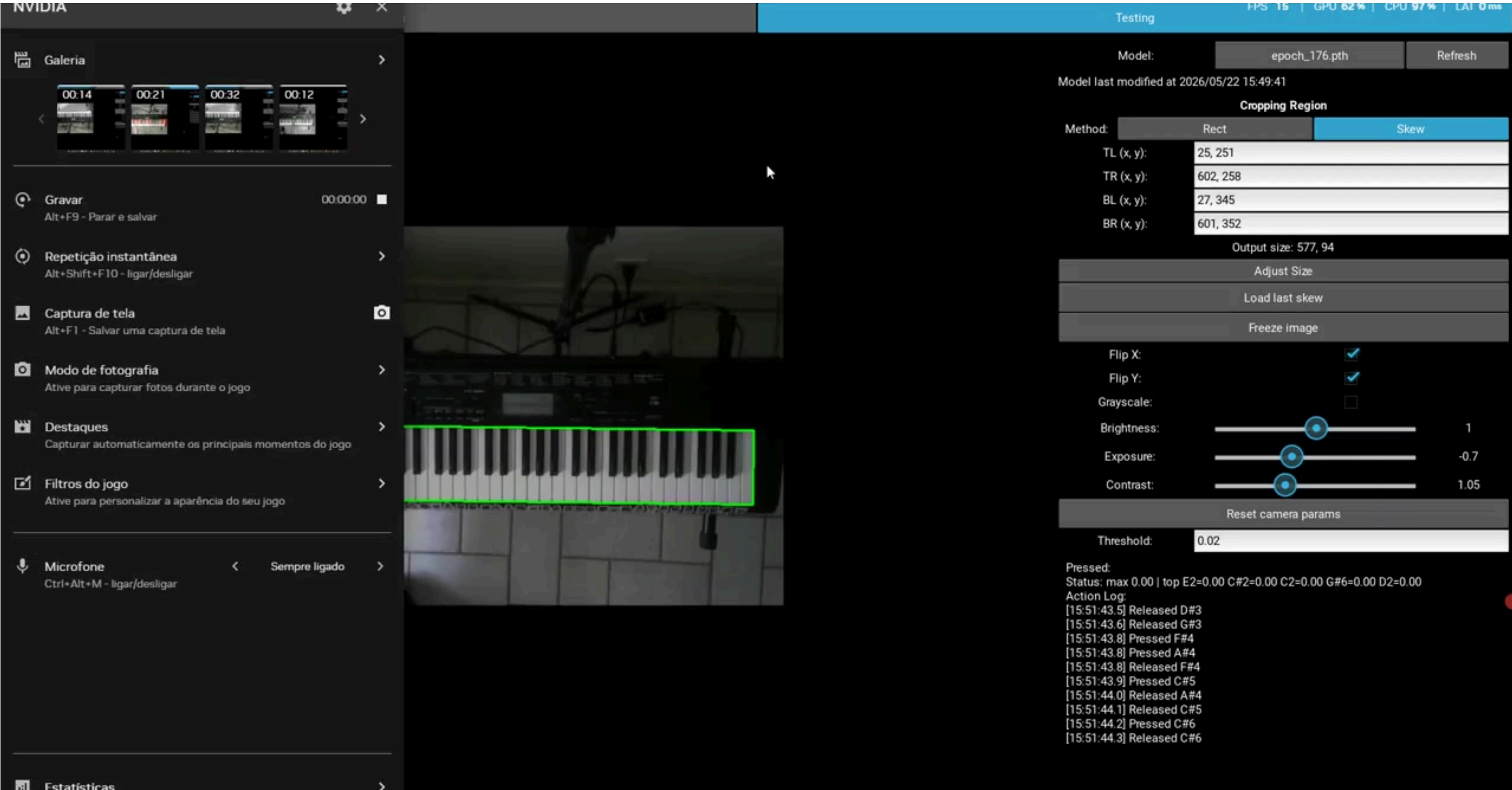


Programa de teste

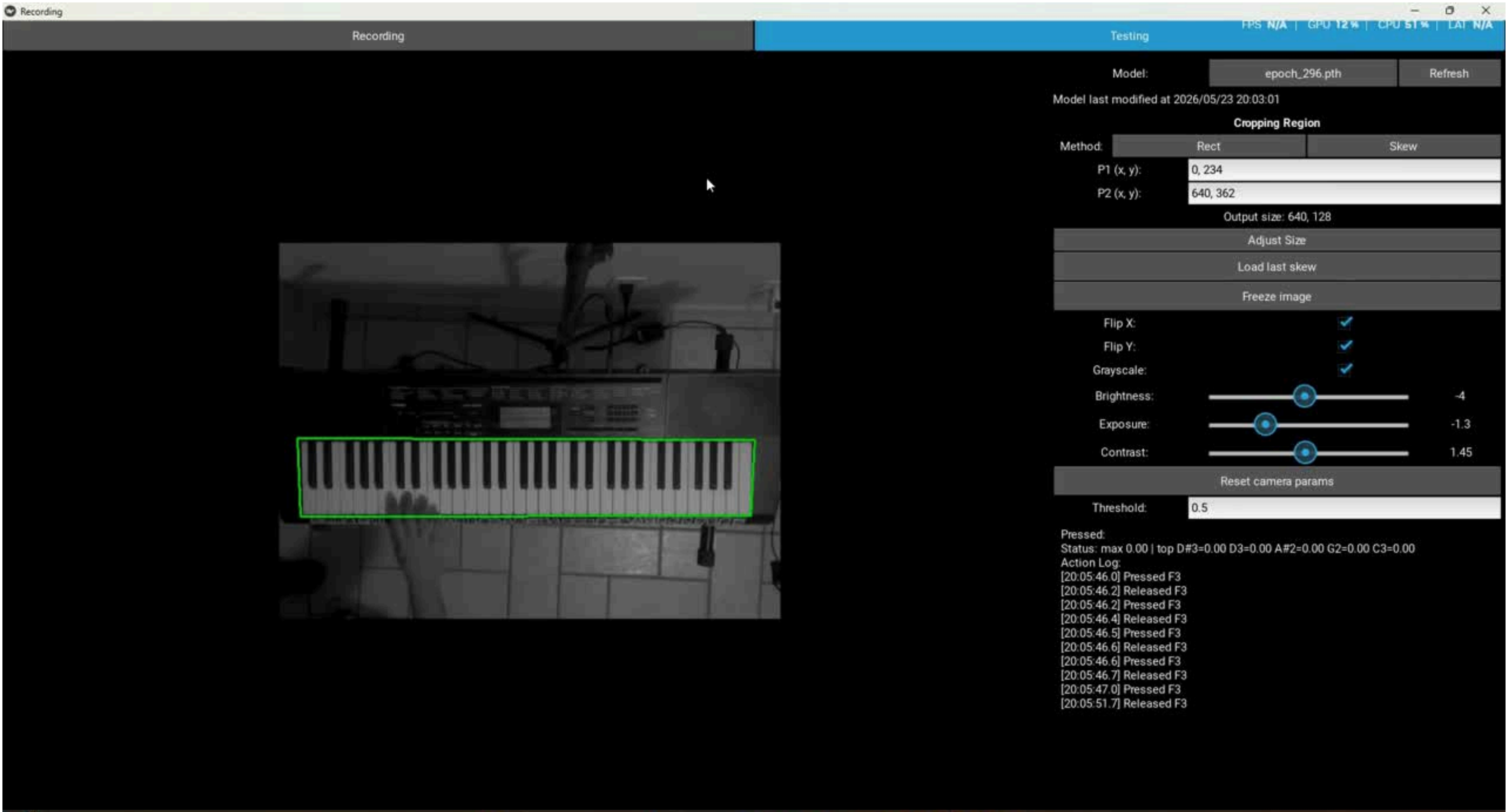


Testes manuais

Programa de teste



Programa de teste



Identificação da Área do Teclado

Identificação da Área do Teclado

Entrada: Um frame inicial do teclado livre.



Saída: Uma máscara da área do teclado na imagem.



Identificação da Área do Teclado

Passos

1. Converter para preto e branco;



Identificação da Área do Teclado

Passos

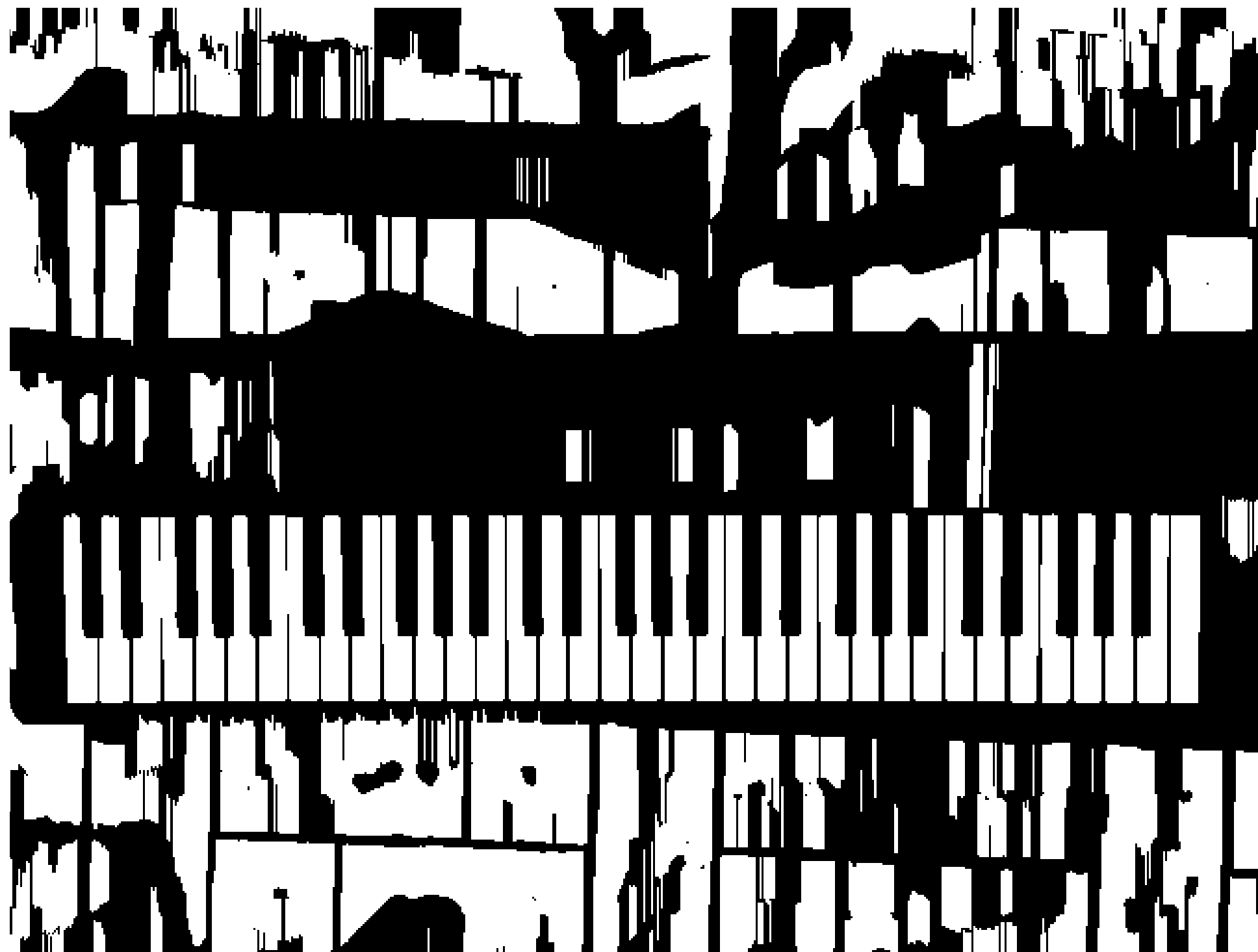
1. Converter para preto e branco;
2. Binarização adaptativa;



Identificação da Área do Teclado

Passos

1. Converter para preto e branco;
2. Binarização adaptativa;
3. Abertura com kernel 21x1 para reduzir ruído;



Identificação da Área do Teclado

Passos

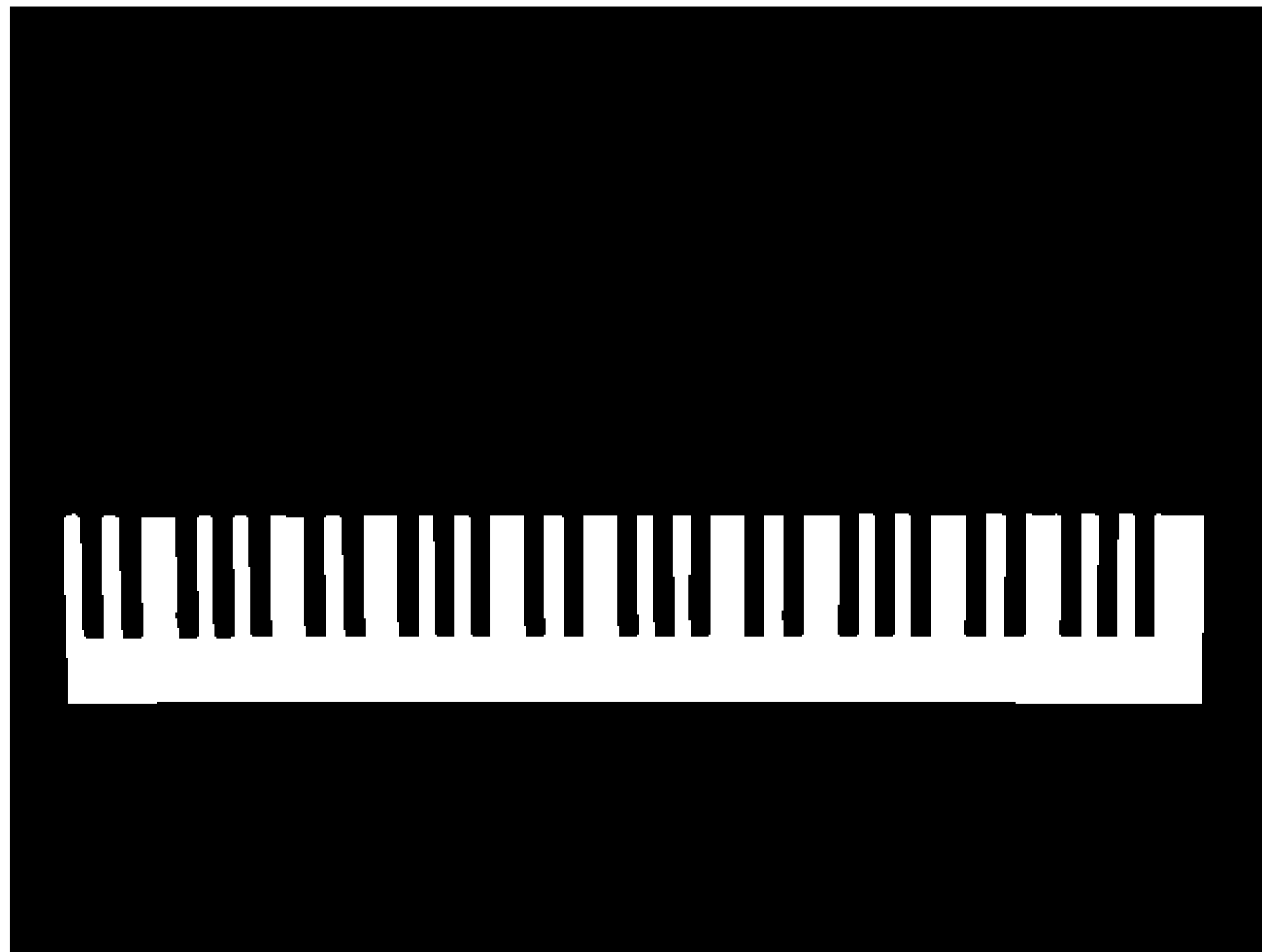
1. Converter para preto e branco;
2. Binarização adaptativa;
3. Abertura com kernel 21×1 para reduzir ruído;
4. Fechamento com kernel 1×7 para unir teclas brancas;



Identificação da Área do Teclado

Passos

1. Converter para preto e branco;
2. Binarização adaptativa;
3. Abertura com kernel 21x1 para reduzir ruído;
4. Fechamento com kernel 1x7 para unir teclas brancas;
5. Filtragem de componentes conexas com proporção no mínimo 3:1.



Identificação da Área do Teclado

Passos

1. Converter para preto e branco;
2. Binarização adaptativa;
3. Abertura com kernel 21×1 para reduzir ruído;
4. Fechamento com kernel 1×7 para unir teclas brancas;
5. Filtragem de componentes conexas com proporção no mínimo 3:1.
6. Fechamento com kernel 1×61 para fechar área das teclas pretas;



Identificação da Área do Teclado

Passos

1. Converter para preto e branco;
2. Binarização adaptativa;
3. Abertura com kernel 21×1 para reduzir ruído;
4. Fechamento com kernel 1×7 para unir teclas brancas;
5. Filtragem de componentes conexas com proporção no mínimo 3:1.
6. Fechamento com kernel 1×61 para fechar área das teclas pretas;
7. Aberturas e fechamentos subsequentes para retangularizar a componente conexa (caso necessário);



Threshold Binário Adaptativo

Tolerância a variações de iluminação da imagem.



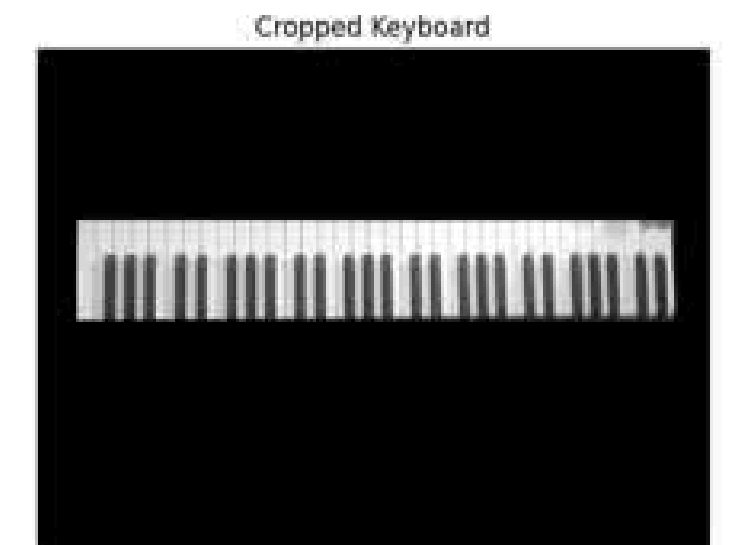
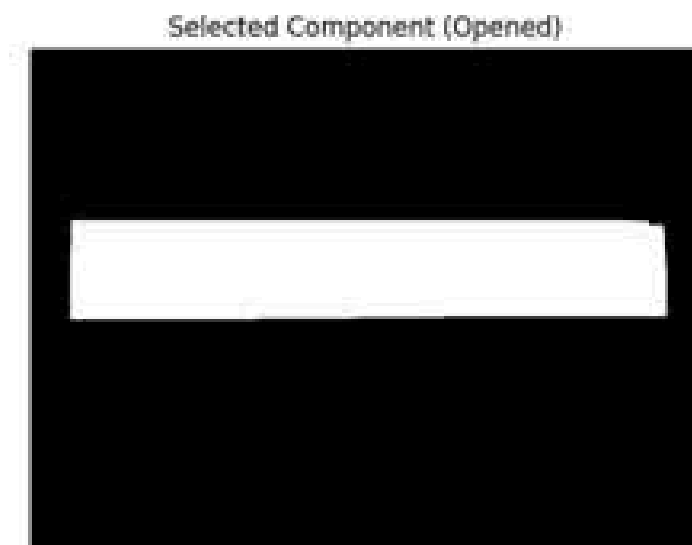
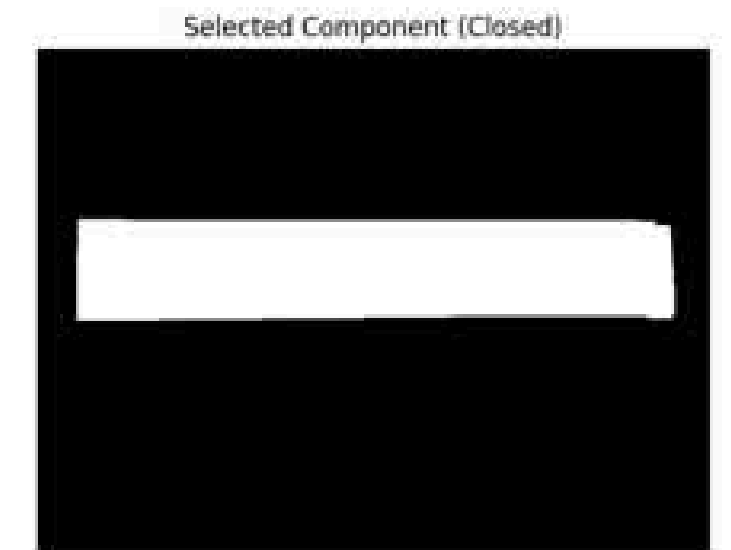
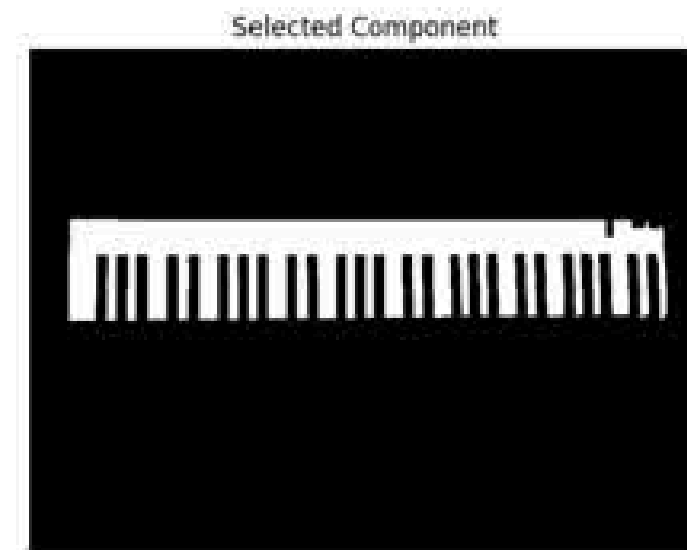
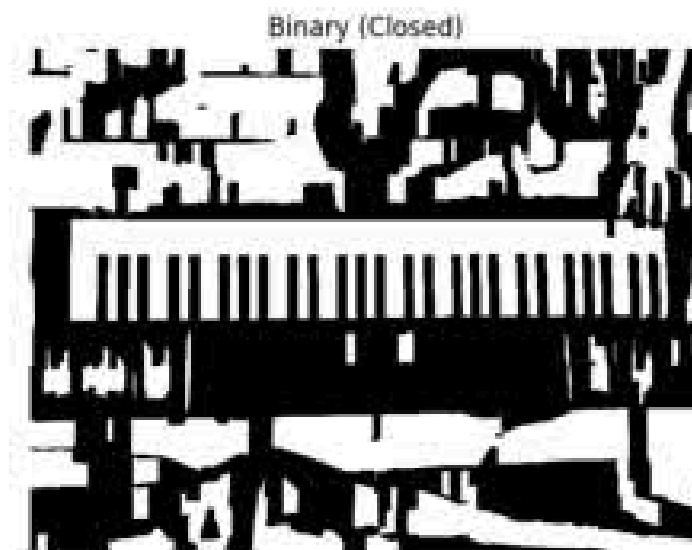
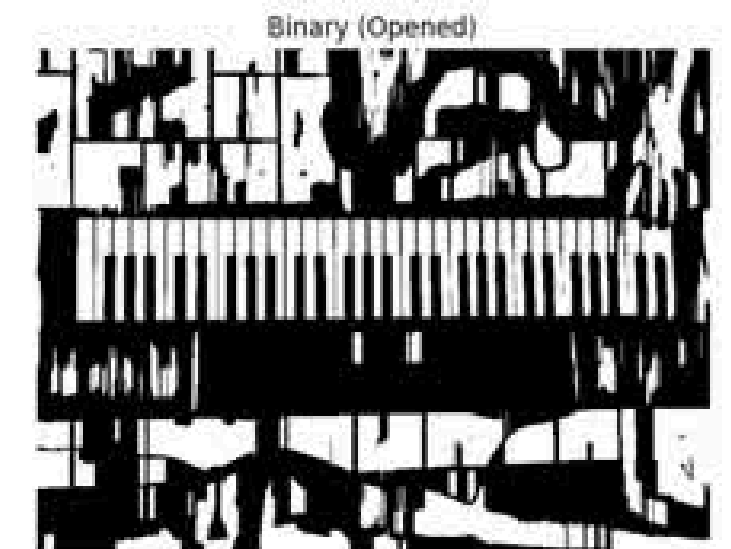
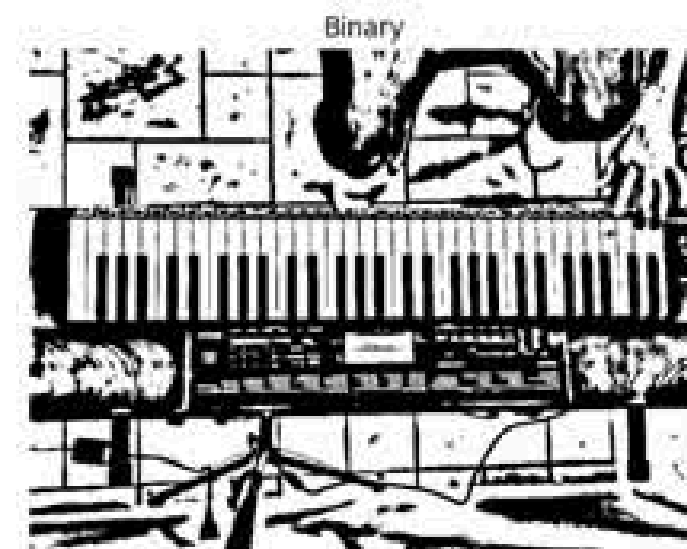
Threshold Binário Adaptativo

Pequenas variações na imagem podem causar um resultado diferente.

Problema atual: Seleção da componente conexa (o chão claro produziu componentes majoritariamente horizontais)

Hipótese: O critério de seleção da componente conexa pode ser aprimorado.

- Proporção 3:1
- **Maior área**
- **Linhas paralelas**
(Transformada de Hough)



Perguntas

- Proporção do dataset de treino/validação
- Utilização do VLab